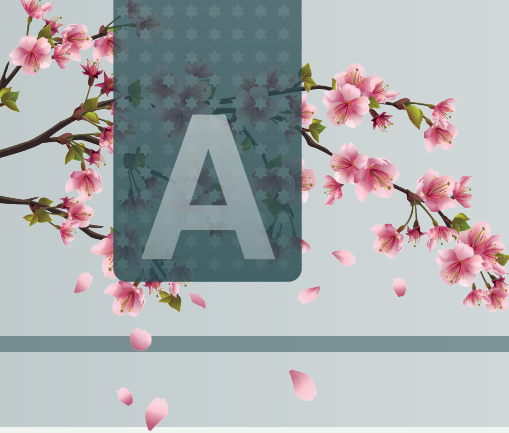




PARTE V



APÉNDICES



Sec A.1 Motivación y construcción algebraica

En el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$ existen ecuaciones polinomiales que carecen de solución. El ejemplo más fundamental es la ecuación cuadrática $x^2 + 1 = 0$, dado que el cuadrado de cualquier número real es no negativo. Para solventar esta limitación, introducimos un nuevo elemento formal denominado unidad imaginaria i , tal que:

$$i = \sqrt{-1} \implies i^2 = -1.$$

Gracias a la introducción de i , el polinomio $x^2 + 1$ puede factorizarse algebraicamente sobre el nuevo cuerpo como:

$$x^2 + 1 = x^2 - i^2 = (x + i)(x - i).$$

Aunado en esto, definimos el cuerpo de los números complejos.

Definición A.1.1 (El cuerpo de los números complejos $\mathbb{C}$). *El conjunto de los **números complejos**, denotado por $\mathbb{C}$, se define como:*

$$\mathbb{C} := \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Dotado de las operaciones de adición y multiplicación habituales, $\mathbb{C}$ constituye un cuerpo algebraicamente cerrado.

Definición A.1.2 (Parte real e imaginaria). *Para todo número complejo $z = a + ib \in \mathbb{C}$ (con $a, b \in \mathbb{R}$):*

- La **parte real** de z , denotada por $\text{Re}(z)$, es el número real a .
- La **parte imaginaria** de z , denotada por $\text{Im}(z)$, es el número real b .

Así, escribimos $z = \text{Re}(z) + i\text{Im}(z)$.

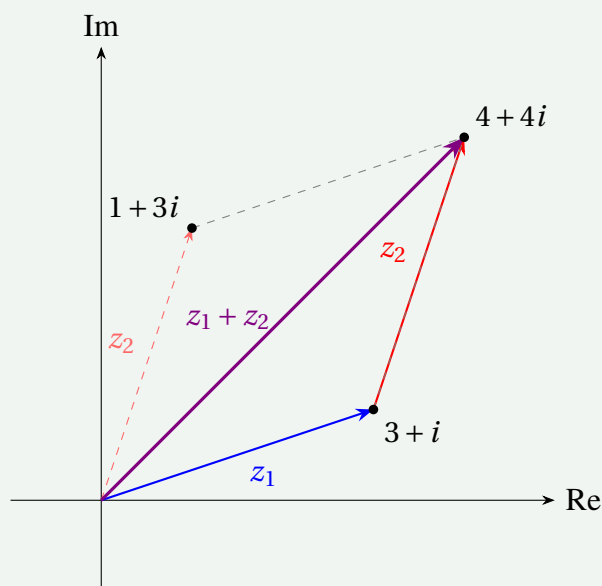
Sec A.2 Representación geométrica cartesiana y operaciones

Todo número complejo $z = a + ib$ se identifica biunívocamente con un par ordenado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, por lo que podemos graficarlo como un punto o vector en el plano cartesiano, donde el eje horizontal representa la parte real (Re) y el eje vertical representa la parte imaginaria (Im).

La adición y sustracción de números complejos corresponden exactamente a la suma y resta de vectores en $\mathbb{R}^2$:

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d),$$

$$(a + ib) - (c + id) = (a - c) + i(b - d).$$



A.2.1 Multiplicación y división en forma cartesiana

Tratando a la unidad imaginaria i como una variable formal y aplicando la identidad $i^2 = -1$, la multiplicación de dos números complejos $z = x + iy$ y $z' = x' + iy'$ se expresa como:

$$\begin{aligned}(x + iy)(x' + iy') &= xx' + ixy' + iyx' + i^2yy' \\ &= (xx' - yy') + i(xy' + yx').\end{aligned}$$

Para calcular el inverso multiplicativo de un número complejo no nulo $z = x + iy \neq 0$, multiplicamos numerador y denominador por la expresión $x - iy$:

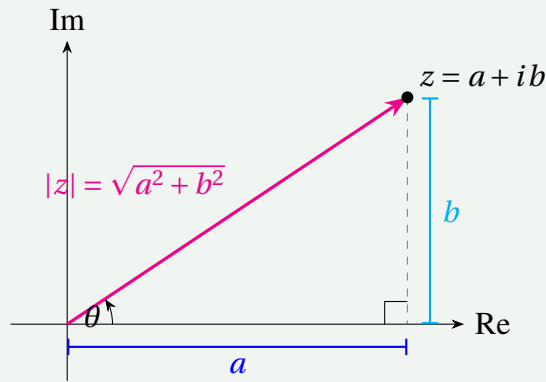
$$\begin{aligned}\frac{1}{x + iy} &= \frac{1}{x + iy} \frac{x - iy}{x - iy} \\ &= \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$

Sec A.3 Módulo y conjugación compleja

Recordemos que en los números reales se define el valor absoluto $|x|$ como la distancia de x (en la recta real) al cero. De la misma manera definiremos al cual llamaremos módulo o norma a la magnitud del vector representado en el plano complejo.

Definición A.3.1 (Módulo o norma). *El **módulo** (o norma, magnitud o valor absoluto) de un número complejo $z = a + ib$, denotado por $|z|$, se define como la longitud del vector correspondiente en el plano complejo:*

$$|z| = |a + ib| := \sqrt{a^2 + b^2}. \quad (\text{A.1})$$



Definición A.3.2 (Conjugado complejo). El **conjugado complejo** de un número complejo $z = a + ib$, denotado en física por z^* , es el número complejo obtenido al invertir el signo de su parte imaginaria:

$$z^* := a - ib. \quad (\text{A.2})$$

Geométricamente, z^* representa la reflexión del vector z respecto al eje real.

Proposición A.3.1 (Propiedades de la conjugación y del módulo). Para todo $z, w \in \mathbb{C}$, se verifican las siguientes identidades fundamentales:

(I) $zz^* = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 = |z|^2$.

(II) El inverso multiplicativo de $z \neq 0$ se escribe en forma compacta como:

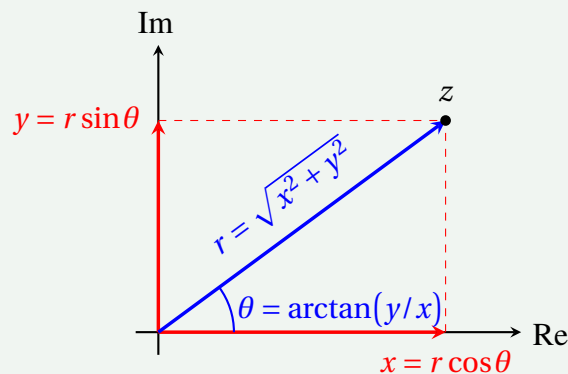
$$\frac{1}{z} = \frac{z^*}{|z|^2}.$$

(III) $\operatorname{Re}(z) = \frac{z+z^*}{2}$ y $\operatorname{Im}(z) = \frac{z-z^*}{2i}$.

(IV) $(zw)^* = z^*w^*$ y $(z+w)^* = z^* + w^*$.

Sec A.4 Forma polar y fórmula de Euler

A partir de la representación geométrica, podemos asociar a todo número complejo $z = x + iy$ un par de coordenadas polares (r, θ) , donde $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ es el módulo y $\theta = \arctan(y/x)$ es el ángulo dirigido con el eje real positivo (el argumento o fase).



Por trigonometría elemental, $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, por lo que:

$$z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Teorema A.4.1 (Fórmula de Euler). *Para cualquier ángulo real θ , se satisface la identidad:*

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (\text{A.3})$$

Proof. Expandiendo las funciones $\cos \theta$, $\sin \theta$ y la función exponencial $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ mediante sus series de Taylor alrededor de cero:

$$\begin{aligned} \cos \theta + i \sin \theta &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right) + i \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + i\frac{\theta^5}{5!} - \dots \\ &= 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \frac{(i\theta)^5}{5!} + \dots = e^{i\theta}. \end{aligned}$$

En resumen, todo número complejo $z \in \mathbb{C}$ admite dos representaciones fundamentales:

$$z = x + iy = re^{i\theta}.$$

Sec A.5

Operaciones en forma polar frente a forma cartesiana

Mientras que la suma y la resta de números complejos son inmediatas en forma cartesiana $x + iy$, la multiplicación y la división resultan ser extraordinariamente simples en forma polar:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) = (r_1 r_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right) e^{i(\theta_1 - \theta_2)}. \end{aligned}$$

Es decir, al multiplicar complejos se multiplican sus módulos y se suman sus argumentos; al dividirlos se dividen sus módulos y se restan sus argumentos.

Asimismo, la conjugación en forma polar invierte la fase del número complejo:

$$z^* = (re^{i\theta})^* = re^{-i\theta}.$$

Por el contrario, la suma en forma polar es más laboriosa. Si expresamos $re^{i\theta} + r'e^{i\theta'} = se^{i\varphi}$, el nuevo módulo s y argumento φ vienen dados por:

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{r^2 + (r')^2 + 2rr' \cos(\theta' - \theta)}, \\ \varphi &= \theta + \text{atan2}(r' \sin(\theta' - \theta), r + r' \cos(\theta' - \theta)). \end{aligned}$$

Sec A.6

Ejercicios del apéndice

Ejercicio A.1.

Sea $z \in \mathbb{C}$. Muestre formalmente que:

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + z^*}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - z^*}{2i}.$$

Ejercicio A.2.

Evalúe detalladamente cada una de las siguientes cantidades complejas:

- (a) $1 + e^{-i\pi}$
- (b) $|1 + i|$
- (c) $(1 - i)^{37}$
- (d) $\sqrt{i}$
- (e) 4^i
- (f) i^i

Ejercicio A.3.

Considere la siguiente «demostración» falaz de que $+1 = -1$:

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = i \cdot i = i^2 = -1.$$

Identifique en cuál de las igualdades radica el error matemático y justifique su respuesta.

Ejercicio A.4.

Demuestre que para cualesquiera dos números complejos $w, z \in \mathbb{C}$, se cumple la desigualdad:

$$|z - w| \geq |z| - |w|.$$

(Sugerencia: utilice la forma polar o dibuje un diagrama en el plano complejo y recurra a la desigualdad triangular).

Ejercicio A.5.

Utilizando el hecho de que $e^{3i\theta} = (e^{i\theta})^3$, derive una fórmula para $\cos(3\theta)$ expresada únicamente en términos de $\cos\theta$ y $\sin\theta$.



Sec B.1 Espacios y subespacios vectoriales

Recordemos las nociones fundamentales de espacio vectorial y subespacio vectorial.

Definición B.1.1 (Espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$). *Un **espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$** consiste en un conjunto no vacío V dotado de una operación **suma** $+$ y una operación **producto por escalar** $*$ que funcionan de la siguiente forma:*

- La suma $+$ toma dos elementos u y w en V , y devuelve un nuevo elemento de V denotado como

$$u + w.$$

Formalmente, la suma es una función:

$$+ : V \times V \rightarrow V.$$

- El producto por escalar $*$ toma un número real α y un elemento u de V , y devuelve un nuevo elemento de V denotado como

$$\alpha * u, \quad \text{o simplemente } \alpha u.$$

Formalmente, el producto por escalar es una función:

$$* : \mathbb{C} \times V \rightarrow V.$$

De manera que las operaciones de suma y producto por escalar satisfacen las siguientes propiedades:

1. **Conmutatividad de la suma:** para $u, w \in V$ se tiene

$$u + w = w + u.$$

2. **Asociatividad de la suma:** para $z, w, u \in V$ se tiene

$$z + (w + u) = (z + w) + u.$$

3. **Elemento neutro de la suma:** existe un único elemento de V , denotado como 0_V , con la propiedad de que para todo $w \in V$ se tiene

$$w + 0_V = w \quad \text{y} \quad 0_V + w = w.$$

4. **Elementos inversos de la suma:** para cada elemento $w \in V$ existe un único elemento de V denotado como $-w$, con la propiedad de que

$$w + (-w) = 0_V \quad \text{y} \quad (-w) + w = 0_V.$$

5. **Asociatividad del producto por escalar:** para cada elemento $w \in V$ y cualesquiera números reales α, β se tiene

$$(\alpha\beta)w = \alpha(\beta w).$$

6. **Elemento neutro del producto por escalar:** el número real 1 cumple que para cada elemento $w \in V$:

$$1w = w.$$

7. **Distributividad del producto por escalar sobre la suma de vectores:** para cada número real α y cualesquiera elementos $u, w \in V$ se tiene

$$\alpha(u + w) = \alpha u + \alpha w.$$

8. **Distributividad del producto por escalar sobre la suma de escalares:** para cualesquiera números reales α, β y cada elemento $u \in V$ se tiene

$$(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u.$$

En tal caso, a cada elemento v de V se le llama **vector** (y por ende, un vector en general es simplemente un elemento de un espacio vectorial, en el contexto de un espacio vectorial).

Definición B.1.2 (Subespacio vectorial). Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ (donde $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). Un subconjunto no vacío $U \subseteq V$ se denomina **subespacio vectorial** de V (denotado por $U \leq V$) si U es en sí mismo un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ bajo las mismas operaciones de adición y multiplicación por escalar restringidas a U .

Proposición B.1.1 (Criterio de subespacio). Una condición necesaria y suficiente para que un subconjunto no vacío $U \subseteq V$ sea un subespacio vectorial de V ($U \leq V$) es que para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ y para cualesquiera $u, v \in U$, se cumpla que $u + v \in U$ y $\lambda u \in U$. En detalle, esto equivale a verificar tres condiciones:

- (I) El elemento neutro 0 pertenece a U ($0 \in U$).
- (II) U es cerrado bajo la adición ($u, v \in U \implies u + v \in U$).
- (III) U es cerrado bajo la multiplicación por escalar ($\lambda \in \mathbb{K}, u \in U \implies \lambda u \in U$).

Sec B.2

Valores propios de la matriz de rotación en 2D

La **matriz de rotación** en el plano real $\mathbb{R}^2$ que rota todo vector un ángulo θ en sentido antihorario es:

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

En esta sección calcularemos sus valores propios paso a paso y discutiremos su significado geométrico.

B.2.1 Polinomio característico

Un escalar λ es un **valor propio** de $R(\theta)$ si existe un vector no nulo $\mathbf{v}$ tal que $R(\theta)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, o de manera equivalente, si la matriz $R(\theta) - \lambda I$ es singular. Esto ocurre si y solo si su determinante es cero:

$$\det(R(\theta) - \lambda I) = 0.$$

Calculamos explícitamente la matriz $R(\theta) - \lambda I$:

$$R(\theta) - \lambda I = \begin{pmatrix} \cos\theta - \lambda & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta - \lambda \end{pmatrix}.$$

Su determinante es:

$$\begin{aligned} \det(R(\theta) - \lambda I) &= (\cos\theta - \lambda)(\cos\theta - \lambda) - (-\sin\theta)(\sin\theta) \\ &= (\cos\theta - \lambda)^2 + \sin^2\theta. \end{aligned}$$

Expandiendo el cuadrado:

$$\begin{aligned} (\cos\theta - \lambda)^2 + \sin^2\theta &= \cos^2\theta - 2\lambda\cos\theta + \lambda^2 + \sin^2\theta \\ &= \lambda^2 - 2\lambda\cos\theta + \underbrace{(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}_{=1} \\ &= \lambda^2 - 2\lambda\cos\theta + 1. \end{aligned}$$

El **polinomio característico** de $R(\theta)$ es por lo tanto:

$$p(\lambda) = \lambda^2 - 2\cos\theta\lambda + 1. \quad (\text{B.1})$$

B.2.2 Cálculo de los valores propios

Aplicamos la fórmula cuadrática al polinomio (B.1):

$$\lambda = \frac{2\cos\theta \pm \sqrt{(2\cos\theta)^2 - 4}}{2} = \cos\theta \pm \frac{\sqrt{4\cos^2\theta - 4}}{2} = \cos\theta \pm \sqrt{\cos^2\theta - 1}.$$

Dado que $\cos^2\theta - 1 = -\sin^2\theta$, el término bajo la raíz es no positivo para θ real, de modo que:

$$\sqrt{\cos^2\theta - 1} = \sqrt{-\sin^2\theta} = \pm i|\sin\theta|.$$

Así, los dos valores propios de $R(\theta)$ son:

$$\boxed{\lambda_{\pm} = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}}, \quad (\text{B.2})$$

donde en el último paso hemos usado la fórmula de Euler $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$.

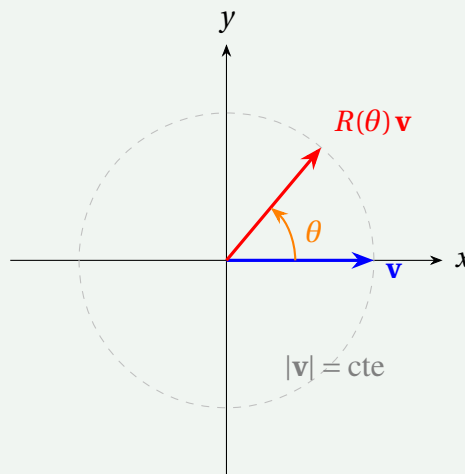
B.2.3 Significado geométrico de los valores propios complejos

El resultado (B.2) revela que, salvo casos particulares ($\theta = 0$ o $\theta = \pi$), los valores propios de $R(\theta)$ son *números complejos no reales*. Recordemos que un valor propio real λ con vector propio $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ indica que la transformación actúa sobre $\mathbf{v}$ como un redimensionamiento del vector propio por el factor λ , pero no cambia de dirección (salvo reflexiones). Una rotación genérica de ángulo $\theta \notin \{0, \pi\}$ no deja fija ninguna dirección del plano real: todo vector resultante está girado respecto al original. Por ello, es imposible encontrar un vector propio *real* no nulo, lo que se manifiesta matemáticamente en que el polinomio característico no posee raíces reales.

En cambio, los valores propios complejos $\lambda_{\pm} = e^{\pm i\theta}$ tienen módulo unitario:

$$|\lambda_{\pm}| = |e^{\pm i\theta}| = 1.$$

Esto refleja el hecho de que la rotación es una transformación **isométrica**: preserva la longitud de todos los vectores. De manera más general, para cualquier transformación lineal T de $\mathbb{R}^n$ que se extiende a $\mathbb{C}^n$, los valores propios complejos no reales siempre aparecen en pares conjugados λ, λ^* ; cada par codifica la presencia de un plano de rotación en el espacio.



La conservación de la norma $\|R(\theta)\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$ para todo $\mathbf{v}$ (que se aprecia en que la rotación mueve el vector a lo largo del círculo unitario) se traduce algebraicamente en que los valores propios son números complejos de módulo uno: $|\lambda_{\pm}| = 1$.

Sec B.3 Ejercicios del apéndice

Ejercicio B.1.

Calcule los valores propios y los vectores propios de cada una de las siguientes matrices:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$